

**例1** 设一子弹在枪膛内受到的推力可由下式表达：

$$F = 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t$$

$F$ 单位为牛顿(N),  $t$ 单位为秒(s), 从扳枪栓时作为计时起点(即 $t=0$ )。  
若已知子弹质量为 $2 \times 10^{-3} \text{kg}$ , 子弹由枪口射出时的速度为 $300 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。  
求：(1) 子弹在枪膛中所受的冲量；(2) 弹丸在枪膛中的行进时间。

**[解]** (1)  $I = mv_t - 0 = 0.6 (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$       冲量的方向与末速度相同.

(2) 设子弹在枪膛内的行进时间为 $t$ , 则按题意对应的初速度和末速度大小分别为 $v_0=0$ ,  $v_t=300 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ . 由动量定理有

$$I = \int_0^t F dt = mv_t - 0 \quad \Rightarrow \quad \int_0^t F dt - mv_t = 0$$

$$\int_0^t F dt = \int_0^t \left( 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t \right) dt = 400t - \frac{2}{3} \times 10^5 t^2$$

$$-\frac{2}{3} \times 10^5 t^2 + 400t - mv_t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 3 \times 10^{-3} (\text{s})$$

**例2** 在一次汽车碰撞实验中，一质量为1200 kg的汽车垂直冲向一固定壁，碰撞前速率为15.0 m/s，碰撞后以1.50 m/s的速率退回，碰撞时间为0.120 s。试求：（1）汽车受壁的冲量；（2）汽车受壁的平均冲力。

**解** 以汽车碰撞前的速度方向为正方向，则碰撞前汽车的速度  $v = 15.0 \text{ m/s}$   
碰撞后汽车的速度  $v' = -1.50 \text{ m/s}$ ，而汽车质量  $m = 1200 \text{ kg}$

(1) 由动量定理知汽车受壁的冲量为

$$\begin{aligned} I &= p' - p = mv' - mv \\ &= 1200 \times (-1.50) - 1200 \times 15.0 = -1.98 \times 10^4 (\text{N} \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

(2) 由于碰撞时间  $\Delta t = 0.120 \text{ s}$ ，所以汽车受壁的平均冲力为

$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{-1.98 \times 10^4}{0.120} = -165 (\text{kN})$$

上两个结果的负号表明汽车所受壁的冲量和平均冲力的方向都和汽车碰撞前的速度方向相反

平均冲力的大小为 165 kN，约为汽车本身重量的 14 倍，瞬时最大冲力还要比这大得多。

这种巨大的冲力是车祸的破坏性的根源。

而冲力随时间的急速变化所引起的急动度也是造成人身伤害的原因之一。

**例3** 一个质量  $m = 140 \text{ g}$  的垒球以  $v = 40 \text{ m/s}$  的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿  $\theta = 60^\circ$  的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间  $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

**解** 本题可用式  $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$  求解

由于该式是矢量式，所以可以用分量式求解，也可直接用矢量关系求解

**解法一** 用分量式求解

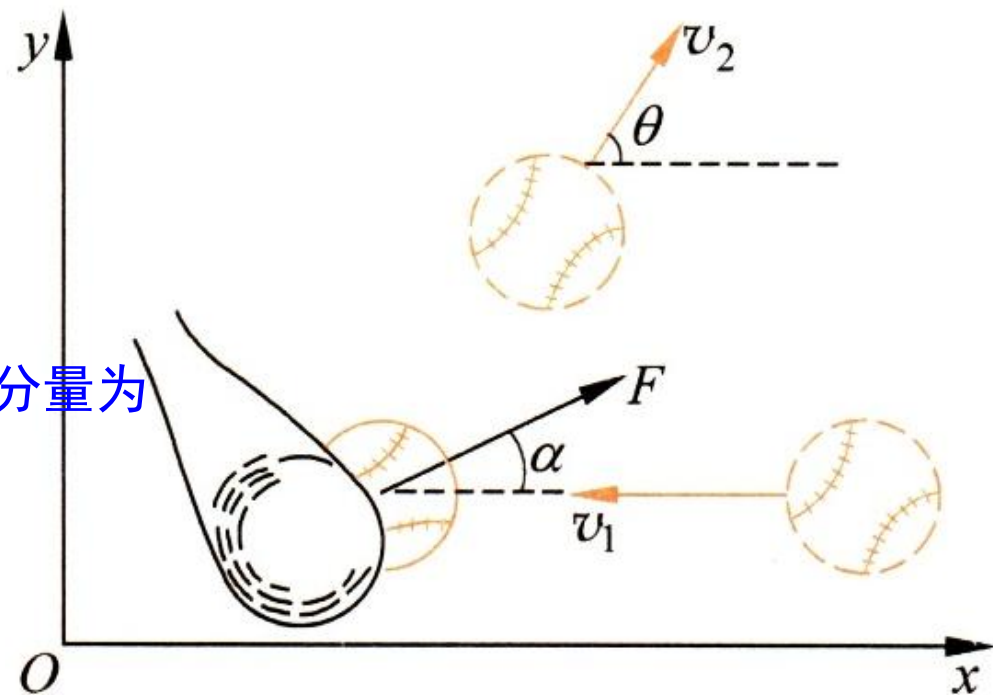
已知  $v_1 = v_2 = v$ ，选如图所示的坐标系，写出  $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$  的分量式

由于  $v_{1x} = -v$ ， $v_{2x} = v \cos \theta$  可得垒球受棒的平均打击力的  $x$  方向分量为

$$\begin{aligned}\bar{F}_x &= \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_{2x} - mv_{1x}}{\Delta t} = \frac{mv \cos \theta - m(-v)}{\Delta t} \\ &= \frac{0.14 \times 40 \times (\cos 60^\circ + 1)}{1.2 \times 10^{-3}} = 7.0 \times 10^3 \text{ (N)}\end{aligned}$$

又由于  $v_{1y} = 0$ ， $v_{2y} = v \sin \theta$ ，可得此平均打击力的  $y$  方向分量为

$$\begin{aligned}\bar{F}_y &= \frac{\Delta p_y}{\Delta t} = \frac{mv_{2y} - mv_{1y}}{\Delta t} = \frac{mv \sin \theta}{\Delta t} \\ &= \frac{0.14 \times 40 \times 0.866}{1.2 \times 10^{-3}} = 4.0 \times 10^3 \text{ (N)}\end{aligned}$$



**例3** 一个质量  $m = 140 \text{ g}$  的垒球以  $v = 40 \text{ m/s}$  的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿  $\theta = 60^\circ$  的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间  $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

球受棒的平均打击力的大小为

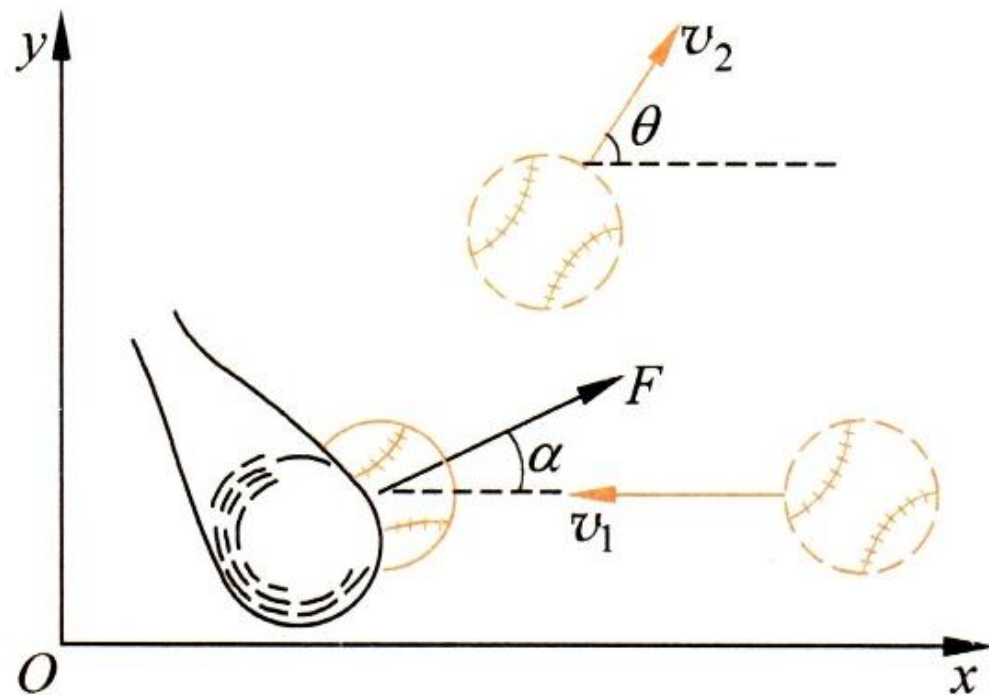
$$\bar{F} = \sqrt{\bar{F}_x^2 + \bar{F}_y^2} = 10^3 \times \sqrt{7.0^2 + 4.0^2} = 8.1 \times 10^3 \text{ (N)}$$

以  $\alpha$  表示此力与水平方向的夹角

$$\tan \alpha = \frac{\bar{F}_y}{\bar{F}_x} = \frac{4.0 \times 10^3}{7.0 \times 10^3} = 0.57$$

$$\alpha = 30^\circ$$

注意，此打击力约为垒球自重的 5900 倍！  
故本题忽略了重力



**例3** 一个质量  $m = 140 \text{ g}$  的垒球以  $v = 40 \text{ m/s}$  的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿  $\theta = 60^\circ$  的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间  $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

**解法二** 直接用矢量公式  $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$  求解。

按式  $\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} = m \vec{v}_2 - m \vec{v}_1$  形成如右图所示的矢量三角形

其中  $mv_2 = mv_1 = mv$

为等腰三角形，故可知

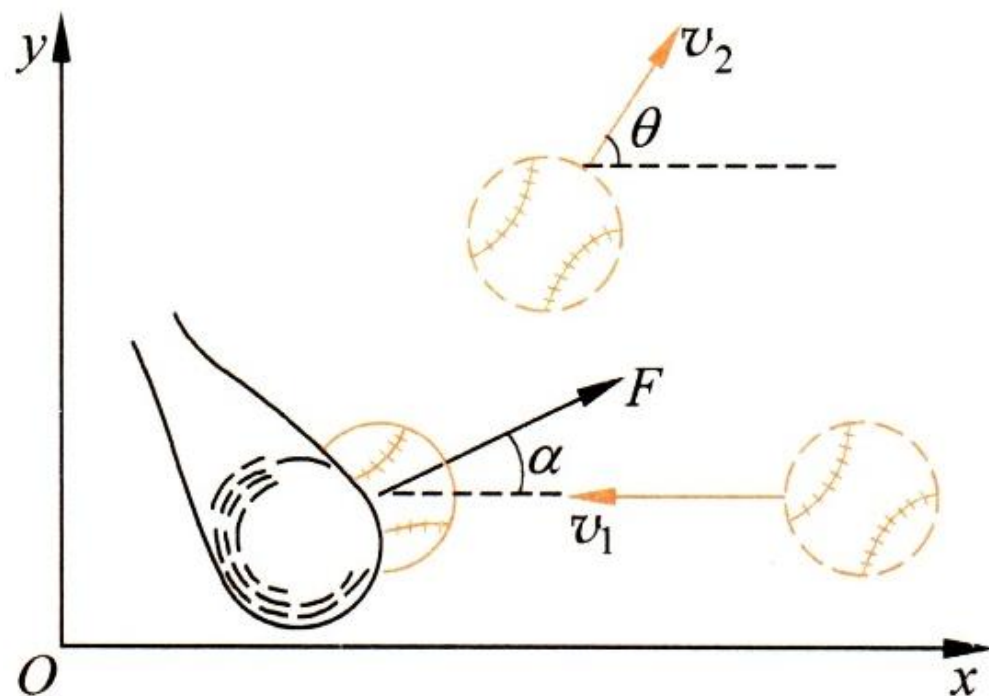
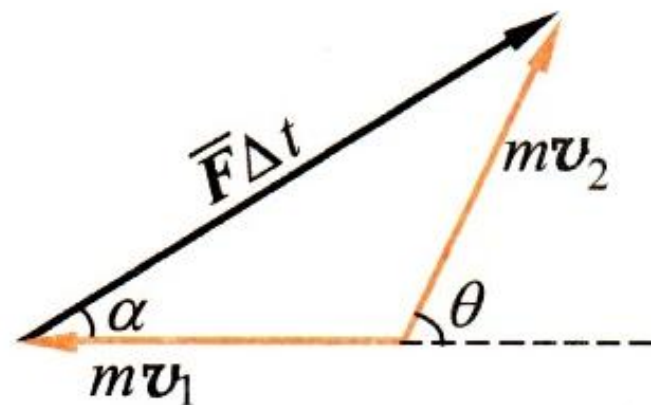
$\vec{F}$  与水平面的夹角  $\alpha = \theta / 2 = 30^\circ$

且

$$\bar{F} \Delta t = 2mv \cos \alpha$$

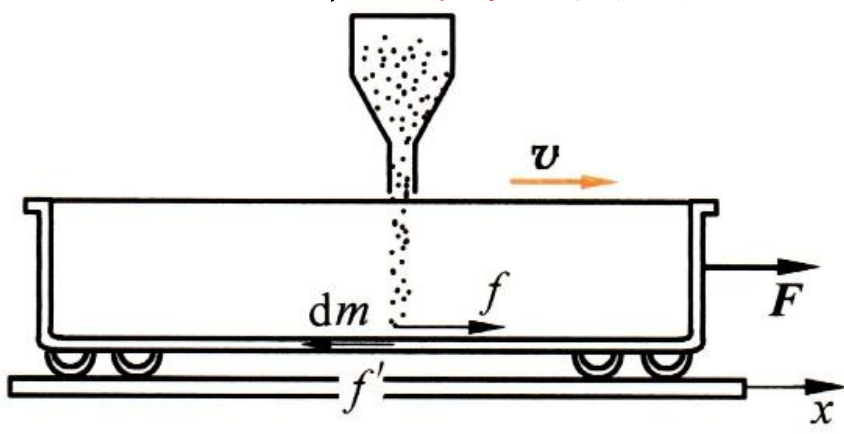
$$\bar{F} = \frac{2mv \cos \alpha}{\Delta t} = \frac{2 \times 0.14 \times 40 \times \cos \alpha}{1.2 \times 10^{-3}}$$

$$\bar{F} = 8.1 \times 10^3 \text{ (N)}$$



### 3.1 冲量与动量定理

**例4** 利用动量定理可求解变质量问题。一辆装煤车以  $v = 3 \text{ m/s}$  的速率从煤斗下面通过，每秒钟落入车厢的煤为  $\Delta m = 500 \text{ kg}$ 。如果使车厢的速率保持不变，应用多大的牵引力拉车厢？（车厢与钢轨间的摩擦忽略不计）**不考察此类问题**



**解** 先考虑煤落入车厢后运动状态的改变。如图 3.4 所示，以  $dm$  表示在  $dt$  时间内落入车厢的煤的质量。它在车厢对它的力  $f$  带动下在  $dt$  时间内沿  $x$  方向的速率由零增加到与车厢速率  $v$  相同，而动量由 0 增加到  $dm \cdot v$ 。由动量定理式 (3.1) 得，对  $dm$  在  $x$  方向，应有

$$\vec{F} dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$$

$$f dt = dp = dm \cdot v \quad (3.5)$$

对于车厢，在此  $dt$  时间内，它受到水平拉力  $F$  和煤  $dm$  对它的反作用  $f'$  的作用。此二力的合力沿  $x$  方向，为  $F - f'$ 。由于车厢速度不变，所以动量也不变，式 (3.1) 给出

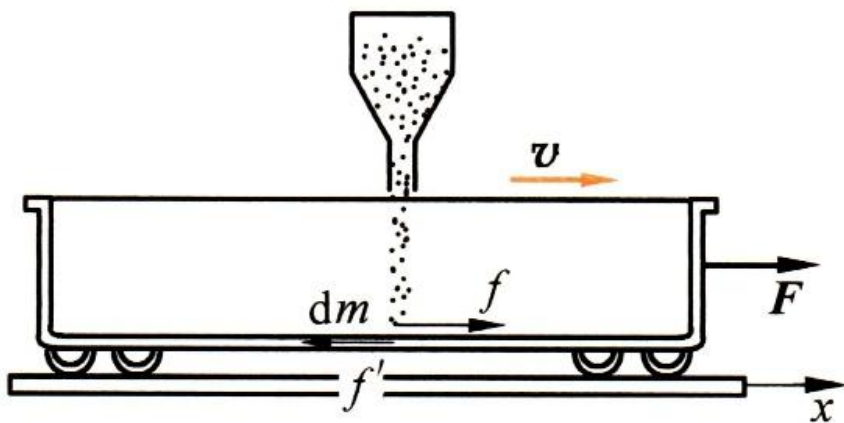
$$(F - f') dt = 0 \quad (3.6)$$

由牛顿第三定律

$$f' = f \quad (3.7)$$

### 3.1 冲量与动量定理

**例4** 利用动量定理可求解变质量问题。一辆装煤车以  $v = 3 \text{ m/s}$  的速率从煤斗下面通过，每秒钟落入车厢的煤为  $\Delta m = 500 \text{ kg}$ 。如果使车厢的速率保持不变，应用多大的牵引力拉车厢？（车厢与钢轨间的摩擦忽略不计）**不考察此类问题**



$$f dt = dp = dm \cdot v$$

$$(F - f') dt = 0$$

$$f' = f$$

联立解以上三式可得

$$F = \frac{dm}{dt} \cdot v$$

以  $dm/dt = 500 \text{ kg/s}$ ,  $v = 3 \text{ m/s}$  代入得

$$F = 500 \times 3 = 1.5 \times 10^3 \text{ (N)}$$

对于这种无始无终的连续变化过程，一般应用动量定理的微分形式： $\vec{F} dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$ ；  
而有明确始末的过程，一般应用动量定理的积分形式： $\vec{I} = \int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt = \vec{p}' - \vec{p}_0 = m\vec{v}' - m\vec{v}_0$ 。

## 3.1 冲量与动量定理

**例5** \* 高空作业时系安全带是非常必要的。假如一个质量为50kg的杂技演员，在走钢丝练习时不慎从高空竖直跌落下来，由于安全带的保护，最终使他被悬挂起来。已知安全带的长度为5m，安全带弹性缓冲作用时间约为0.5s。则安全带对杂技演员的平均作用力为多少？ (P72 习题3.4)

**[解]** 取杂技演员为质点，分析力，并作示力图，取坐标Oy.

由题意知， $m=50\text{kg}$ ， $h=5\text{m}$ ， $\Delta t=0.5\text{s}$

下降过程为自由落体运动  $v_0 = \sqrt{2gh}$

由动量定理得

$$(\bar{F} - mg)\Delta t = 0 - (-mv_0)$$

$$\bar{F} = (mg + mv_0/\Delta t)\vec{j} = 1500\vec{j}(\text{N})$$

